

الوضعية الأولى: (06 نقاط)

- من أجل تفسير بعض الظواهر الكهربائية أجرى أحد التلاميذ التجربة الموضحة في الشكل الآتي حيث:

1- قرب من قرص الساق النحاسي-1- الساق المشحون (A)

والذي تقدر شحنته ب $Q_A = -4.8 \times 10^{-14} C$

2- قرب من قرص الساق النحاسي-2- الساق المشحون (B)

والذي تقدر شحنته ب $Q_B = +4.8 \times 10^{-14} C$

1- ما نوع الشحنة التي تظهر على الساق (A) و (B).

2- قدم تفسيراً علمياً لسبب ظهور هذه الشحنة على الساق (A) و (B).

3- صف ماذا يحدث لورقتي الألمنيوم. ثم قدم تفسيراً علمياً لذلك.

4- ما نوع تكهرب ورقتي الألمنيوم.

الوضعية الثانية: (06 نقاط)

- تشحن بطارية السيارة عن طريق مولد كهربائي يحول الطاقة الحركية التي يستمدّها من المحرك إلى طاقة كهربائية كما توضحه الوثيقة 1-

1- ما نوع التيار الذي تنتجه البطارية والمولد الكهربائي مبينا الفرق بينهما من حيث الرمز الجهد والشدة.

2- يدور الجزء المتحرك (المغناطيس) في مولد هذه السيارة بمعدل 900 دورة في الدقيقة فينتج توتر مقداره $U_{eff} = 12V$

• احسب عدد الدورات خلال 1s ثم استنتج

الدور T حيث (1min — 60s)

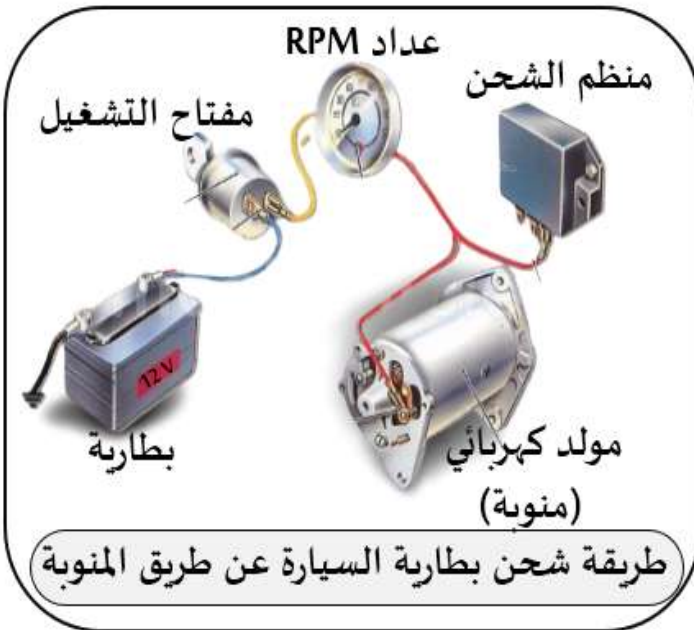
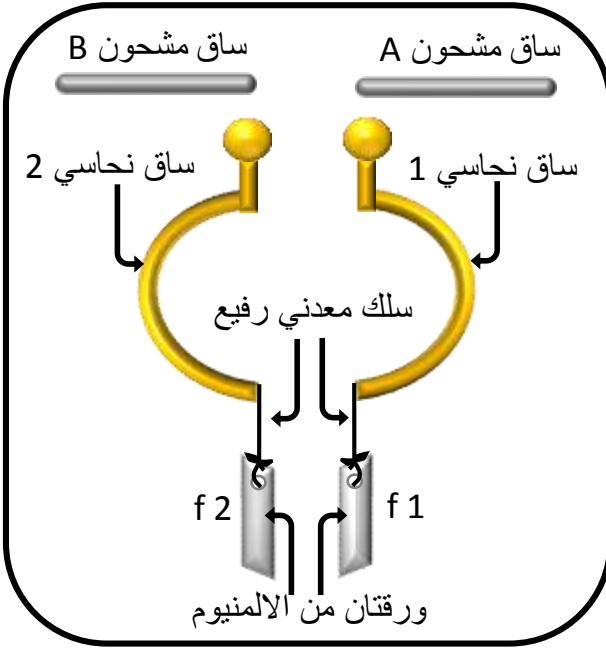
• استنتج التوتر الأعظمي U_{max} .

الوضعية الثالثة: (08 نقاط)

- بعد عودة أيمن إلى المنزل تفاجأ بأمه وهي تقوم ببعض الأعمال المنزلية وقد قامت بإيصال كل من الفرن الكهربائي

(1000W) - مسخن كهربائي (1200W) بمأخذ واحد بالمطبخ وذلك باستعمال وصلة كهربائية، وبعد فترة زمنية تصاعد

دخان من الوصلة الكهربائية مع انقطاع التيار على كل المنزل.





الملصقة المرفقة مع الوصلة الكهربائية

التعليمة

- 1- اعط تفسيراً علمياً لهذا المشهد الخطير.
- 2- ما الواجب فعله لتفادي مثل هذه الحوادث؟
- 3- أوجد قيمة المنصهرات المناسبة لحماية هذه الأجهزة.
- 4- ارسم المخطط الموافق لتشغيل هذه الأجهزة بشكل آمن مع إضافة عناصر الحماية المناسبة.

